

Justin Jaffeth Corea Masís

Ingeniería Electrónica

Ubicación: Cartago, Costa Rica (Disponibilidad de reubicación) | Tel: +506 61178713 | Correo: coreajustin510@gmail.com
LinkedIn: [linkedin.com/in/justincorea](https://www.linkedin.com/in/justincorea) | GitHub: github.com/jcorea510

Perfil

Ingeniero Electrónico con enfoque en sistemas embebidos, visión por computadora y aprendizaje automático. Experiencia en desarrollo con C++, Rust y Python, además de diseño digital y plataformas Linux. Mi objetivo es establecerme en una posición donde se me permite poner en práctica mis conocimientos adquiridos durante mi formación académica y crecer profesionalmente.

Proyectos

Sistema Automático de Reconocimiento de Placas Vehiculares

Proyecto Final de Graduación

2025

- Diseño e implementación de un sistema ALPR para gestión automática de parqueos vehiculares con reconocimiento de placas en tiempo real.
- Entrenamiento de modelos utilizando datos sintéticos para resolver limitaciones de conjunto de datos, y validó el desempeño con datos reales.
- Alcanzó un 98.44% de precisión en reconocimiento de placas y 93.5% de precisión en detección.
- Logró una velocidad de inferencia de 3.84 FPS en hardware con recursos limitados.

Diseño de Procesador RISC-V de 16 bits (Verilog)

Arquitectura de Computadores

2024

- Diseño y simulación de microarquitectura RISC-V de 16 bits utilizando Verilog.
- Implementación de ruta de datos segmentada incluyendo ALU, banco de registros y unidad de control.
- Desarrollo de pruebas para verificar la ejecución de instrucciones y el comportamiento del pipeline.

Clasificación de dígitos manuscritos

Aprendizaje Automático

2025

- Comparación CNN, SVM y K-NN para clasificación de dígitos manuscritos utilizando Python, alcanzando 99.41% de precisión con CNN.
- Evaluación de técnicas de selección de características para optimizar la precisión de los modelos, así como la identificación de las características mediante gráficos en Weight and Bias.

Decoración Navideña Controlada Remotamente

Diseño de Hardware

2023

- Diseño y ensamblaje en PCB de una decoración navideña controlada remotamente.
- Diseño de circuitos discretos basados en transistores para amplificación de audio, generación de señales y control remoto del sistema de iluminación.
- Validación del sistema mediante simulaciones SPICE y pruebas en hardware real utilizando equipo de laboratorio (multímetros, osciloscopio, etc.).

Educación

Licenciatura en Ingeniería Electrónica

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Promedio: 87 / 100 | Beca de excelencia académica

Cartago, Costa Rica

2020 – 2025

Habilidades Técnicas

Lenguajes de Programación: C++, Rust, Python

Sistemas Embebidos: Programación bare-metal, STM32, Raspberry Pi, I2C/UART, UDP/TCP

Diseño de Hardware: Verilog, Diseño Digital, Diseño Analógico

Machine Learning: OpenCV, PyTorch, Aprendizaje Profundo, Visión por Computadora, Optimización de Modelos

Herramientas y Entornos: Git, GDB, Linux, CMake

Idiomas

Español: Nativo | **Inglés:** CEFR B2 ([Prueba SpeakNow](#)) | **Japonés:** JLPT N5